

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד ב'

פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא 3 מספרים חיוביים שסכומם 12 אשר עבורם מקבלת הפונקציה $f=xy^2z$ ערך מכסימלי.

(10) 2. נתונה הפונקציה $f(x,y)=y^x$. יש למצוא את נגזרת הפונקציה בנקודה $(3,2)$ בכיוון הנקודה $(1,1)$.

(10) 3. גוף נע בתאוצה של $\vec{a}(t) = 24t^2\hat{i} + 4\hat{j}$. היכן הוא נמצא ב $t=10$ אם נתון שב $t=0$ הוא נמצא ב $\vec{r}(0) = \hat{i} + 2\hat{j}$ ושמדהירותו בזמן $t=0$ היא $\vec{v}(0) = 0$?

(10) 4. יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה $\sin x$ המוגדרת בתחום $[-\pi/2, \pi/2]$.

(60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).

א. יש לחשב את $\iint_G \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר G הוא חלק המישור $x+2y+3z=6$ עבורו $x, y, z \geq 0$ ו

$$\vec{F}(x, y, z) = \langle z, xy, 1 \rangle$$

ב. נתון כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 2 ואשר צפיפות המסה שלו היא $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$. מעבירים דרך מרכז הכדור ציר בכיוון z . מה מומנט האנרגיה של הכדור יחסית לציר זה?

ג. נתון המשטח S שהוא משולש שקודקודיו $(0,0,0)$, $(1,0,1)$ ו $(0,1,1)$. יש לחשב את

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

כאשר C הוא היקף המשטח S בכיוון המנוגד לכיוון השעון ו $\vec{F} = y^2\hat{i} + x^2\hat{j} + \hat{k}$.

ד. יש לחשב את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר C הוא מסלול במישור xy בכיוון מנוגד לכיוון השעון על פני

היקף מעגל שמרכזו בראשית ורדיוסו 2 מהנקודה $(1,1)$ עד לנקודה $(-1,1)$ ו

$$\vec{F} = e^{y^2} \hat{i} + 2xye^{y^2} \hat{j}$$

ה. נתון המסלול $r = 4(1 - \cos 2\theta)$ עבור $0 \leq \theta \leq \pi$. יש לחשב את השטח התחום ע"י המסלול ואת הנפח שמתקבל מסיבוב גוף זה סביב ציר x .

(10) בונוס* - יש לחשב את $\int_C \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$ כאשר C הוא מסלול פשוט בכיוון השעון

במישור xy שאינו עובר דרך הראשית אך התחום אותו הוא תוחם מכיל את הראשית. (רמז: זכרו את אופן הוכחת משפט גאוס).

בהצלחה !